

Kapitel 15 — Skrå-, Kegle- og Snekketandhjul

Fundamentals of Machine Elements (Hamrock, Schmid & Jacobson)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 421–446 i kapitel-PDF'en.

Overblik

Ud over ligetandede hjul findes tandhjul til andre behov:

- **Skråtandhjul (helical):** skrå tænder $\Rightarrow$ jævner, mere støjsvag drift, men giver en *aksial* kraft.
- **Keglehjul (bevel):** overfører moment mellem *krydsende* aksler (typisk 90°).
- **Snekkedrev (worm):** meget stor udveksling i ét trin, ofte *selvspærrende*.

Skråtandhjul [s. 427]

- **Skrå-vinklen** ψ giver overlappende tandindgreb $\Rightarrow$ mindre stød og støj.
- Prisen er en aksialkraft, som lejerne skal optage.

Snekkedrev [s. 436]

- Stor udveksling (i = snekkehjulets tænder), men *lav virkningsgrad* pga. glidning.
- **Selvspærring:** ved lille stigningsvinkel kan hjulet ikke drive snekken tilbage — virker som bremse.

Huskeregler

- Skråtandhjul: jævner end ligetandede, men husk aksiallejer.
- Snekkedrev: stor udveksling + selvspærring, men taber en del effekt til varme.